Daftar Isi

Bab 1 Sistem Bilangan Real *1*

1.1 Bilangan Real 1
1.2 Nilai Mutlak 10
1.3 Grafik Persamaan 17
1.4 Persamaan Garis dan Jarak 22
1.5 Persamaan Lingkaran dan Parabola 31

Bab 2 Fungsi *43*

2.1 Definisi dan Notasi Fungsi 43
2.2 Operasi pada Fungsi 50
2.3 Grafik Fungsi 55
2.4 Fungsi Invers 66

Bab 3 Limit dan Kekontinuan *75*

3.1 Pengantar Notasi Limit 75
3.2 Penghitungan Limit 84
3.3 Limit di Tak-Hingga 90
3.4 Kekontinuan 99

Bab 4 Derivatif *109*

4.1 Garis Singgung dan Laju Perubahan 109
4.2 Fungsi Turunan 114
4.3 Diferensiasi 122
4.4 Aturan Rantai dan Diferensiasi Implisit 129

Bab 5 APLIKASI TURUNAN *137*

5.1 Laju-laju yang Berkaitan 137
5.2 Interval Naik, Turun dan Kecekungan Fungsi 146
5.3 Ekstrim Relatif, Uji Turunan Pertama dan Kedua 156
5.4 Grafik Polinomial dan Fungsi Rasional 163
5.5 Nilai Maksimum atau Minimum Suatu Fungsi 174
5.6 Aplikasi Masalah Maksimum dan Minimum 185
5.7 Teorema Rolle, Teorema Nilai Rata-rata 202

Bab 6 Integrasi 209
6.1 Anti-turunan; Integral Taktentu 209
6.2 Integrasi dengan Substitusi 220
6.3 Luas Sebagai Limit 226
6.4 Integral Tertentu 233
6.5 Teorema Fundamental Kalkulus Pertama 247
6.6 Integral Tertentu dengan Substitusi 257
6.7 Teorema Fundamental Kalkulus Kedua 264

Sup. A Bilangan Kompleks 271
A.1 Bilangan Kompleks 271
A.2 Teorema De Moivre 277

Sup. B Matriks, Determinan, dan Sistem Persamaan Linear 287
B.1 Matriks dan Operasi Matriks 287
B.2 Operasi Baris Elementer dan Matriks Invers 298
B.3 Sistem Persamaan Linier 306
B.4 Determinan 316
B.5 Nilai Eigen dan Vektor Eigen 327

Kunci Jawaban 333

DAFTAR PUSTAKA 352